社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
NLC94−10 (1994−07)

ヒューリスティクスを用いた意味ネットワークの自動生成

荒木 健治　　桃内 佳雄
北海学園大学工学部
〒064 札幌市中央区南２６条西１１丁目
E-mail: araki@eli.hokkai-s-u.ac.jp

あらまし　自然言語理解システムの実用化のためには実世界を対象とした概念学習を行なう必要がある。しかし、この点に関しては未だ種々の問題が残されている。そこで、我々はこの問題に対して従来より日本語文に典型的に出現する名詞述語文を対象にヒューリスティクスを用いて意味ネットワークを自動的に生成することにより概念学習を行なう手法を提案し、その有効性を実験により確認している。本稿では、本手法の基本的枠組についての考察及びヒューリスティクスの詳細について述べる。

和文キーワード　ヒューリスティクス、意味ネットワーク、名詞述語文、学習、パス簡約化規則

Automatic Generation of Semantic Networks Using Heuristics

Kenji ARAKI　Yoshio MOMOUCHI
Faculty of Engineering
Hokkai-Gakuen University
S26-W11,Chuo-ku,Sapporo 064,Japan
E-mail: araki@eli.hokkai-s-u.ac.jp

Abstract

It is necessary for realizing natural language understanding system to learn the concepts from real world. However there are a lot of problems for it. Therefore we have already proposed the concepts learning method from Japanese copular sentences, and confirmed that it is effective by experiment. Our proposed method learns concepts by generating semantic networks automatically. In this paper, we describe the results of the consideration for our framework and the heuristics of our proposed method.

英文 key words　Heuristics, Semantic Networks, Copular Sentences, Learning, Path Reduction Rules

1 はじめに

我々は従来より人間が言語を獲得し、知識を学習していくメカニズムを解明し、それを工学的に実現し応用することを最終的な目的として研究を進めている。人間の赤ちゃんは言語も知識も持たない状態から周囲の様々な環境より学習を行ない言語及び知識を獲得し大人になるので、このような生得的な能力は確かに存在する。このようなシステムを開発するためには、2つのアプローチが存在する。一つは、この人間の赤ちゃんが持つ生得的な言語及び知識獲得能力を仮定し、実験によりその正当性を実証するアプローチである。また、もう一つは言語と知識を獲得した大人がどのような知識を用いて言語を理解し、知識を獲得するのかを考察し、その根源的な能力を解明することにより生得的な能力を解明するアプローチである。我々は、生得的な能力を解明し工学的に実現するためには、この二つのアプローチの両方が必要であると考えている。これまで、我々は前者のアプローチとして形態素解析、かな漢字変換を対象として研究を行なっている [荒木 92, 荒木 94]。また、後者のアプローチとしては名詞述語文からの概念学習を対象として研究を行なっている [荒木 90, 佐々木 93]。本稿では、後者のアプローチの基本的枠組を述べ、次いで日本語に典型的に出現する名詞述語文を対象とした際のヒューリスティクスについて述べる。

文の構造とそれが表現する意味についての研究の一つとしては、助詞「の」についての考察 [島津 86]、「AはBである。」についての考察 [水谷 82, 高橋 84, 草薙 85] 等がある。また、文からの意味概念の学習については、単語の意味の学習について [堀 86]、文の持つ曖昧性の解消について [奥村 89]、未知言語環境からの学習について [赤間 87]、言語獲得の計算機モデルについて [錦見 91] の研究等がある。文の表す意味についての研究では、文中に表現されている意味を獲得する手がかりについて様々な考察が加えられ解析と言う点で大きな成果を挙げている。しかし、人間が文を読んだ時、文からの意味の獲得が無意識のうちに行なわれることが多い点を考えるとさらに実際の運用の際にどのようなメカニズムが働いているのかの考察が必要であると考えられる。また、文からの意味概念の学習についても種々のレベルでの学習の研究があり大きな成果を挙げている。しかし、我々が目指している生得的な能力の解明及び実現という観点からは残された問題は多い。

そこで、我々は特に日本語文に典型的に出現する名詞述語文「AはBである。」を対象に文からの意味概念の学習の仕組みについての研究を行なっている。本手法では、学習はヒューリスティクスによって行なわれる。学習にヒューリスティクスを用いた理由は、実際に成人の人間が文を読んだ場合どんな知識をどのように用いて意味概念を獲得しているのかをより実際的な運用のレベルで明らかにするためである。

2 基本的枠組

本研究では、文よりその文が表す意味概念を獲得するということを文中に含まれる概念及びそれらの関係を表現する概念を意味ネットワーク上に表現することと定義する。一つの文が持つ情報は部分情報であり、曖昧さを含む。したがって、文の表現する意味概念は曖昧さを含んだまま意味ネットワーク上に表現される。この曖昧さは、新たな文が入力され新たな説明が加わるにつれて、次第に解消されていく。ここで用いられている意味ネットワークを概念関係を記録しているという観点から特に概念関係ネットワークと呼ぶ。また、本手法でヒューリスティクスは学習のために用いられる。

ヒューリスティクスには、文の構造を利用するもの、関連する他の概念を利用するもの、意味ネットワーク上の経路情報を利用するものがある。ヒューリスティクスは各場合毎に例文を用いて内省を行なうことにより作成された。ヒューリスティクスの必要十分性、網羅性を満たすために場合分けを行なっている。例を用いてヒューリスティクスの生成の仕方を説明する。例えば「人間は動物です。」「人間は生物です。」とは言うが、特別な文脈でない限り「動物は人間です。」とは言わない。これは「人間は動物です。」と聞いても違和感を感じないが、「動物は人間です。」と聞くと違和感を感じることからも明らかである。このことは、「AはBです。」の場合には、通常AはBの下位概念となるということを示している。このヒューリスティクスは、文の構造に依存したものである。それでは、「AはBです。」の場合、必ずAがBの下位概念であるかというとそうではない。例えば「雄は性別です。」における「雄」と「性別」は要素・集合関係であるし、「正方形は直角正四辺形です。」では「正方形」と「直角正四辺形」は同一関係であるし、「太郎は先生です。」は対象・属性関係である。このようにして「AはBです。」の場合にはAとBの関係は下位・上位関係、要素・集合関係、同一関係、対象・属性関係の4つの可能性があるというヒューリスティクスを得ることができる[1]

このようなヒューリスティクスが種々蓄えられている状態で、新たな文が入力されるとそれらのヒューリスティクスを用いて概念及び概念関係の学習が行なわれる。ヒューリスティクスは用いられる情報によって分類されているが、各ヒューリスティクスは段階的に用いられ次第に曖昧さを減少させていく。ヒューリスティクスによる方法は決

[1] 3章で述べるように比喩のような文字通り以外の意味関係も当然存在するが、本研究では対象としていない。

定的な方法ではなく、確率的な方法であるので当然学習された内容は誤りを含む可能性がある。例えば、上述の例では蟻と鮫と人間が存在する世界では、「動物はどれですか？」と聞かれると「動物は人間です。」と答える。したがって、このような文脈においては「動物は人間です。」という表現は正しい。しかし、前述したヒューリスティクスでは上位・下位関係はその可能性から削除されてしまう。したがって、最終的一意に決定された関係が誤っている可能性がある。そこで、本手法では世界の状況を用いたヒューリスティクスにより一意に誤って決定された関係を評価し正しい関係に修正する。このような処理を評価学習処理と呼ぶ。

3 名詞句間の意味関係

本研究で対象としている名詞述語文 [高橋 84] について述べる。名詞述語文とは、主語と述語の対立のなかで、述語が名詞で形成されている文のことであり、「$< NP1^2 >^3$は $< NP2 >$です。」が基本文型である。また、名詞句の内部構造として、「～の～」と「～と～」という2つの表現を対象とする。ただし、1つの文において、繰り返しての使用、複合しての使用は対象外とする。

名詞述語文における$< NP1 >$と$< NP2 >$の間の基本的な意味関係を以下に示す。

1. 下位・上位関係
   $[NP1]^4$が $[NP2]$ の下位概念
   例：人間はほ乳類です。

2. 要素・集合関係
   $[NP1]$ が $[NP2]$ の表す集合の要素
   例：雄は性別です。

3. 同一関係
   $[NP1]$ と $[NP2]$ が同一概念
   対象レベルと概念レベルでの同一関係がある。
   例1：富士山は日本一の山です。
   （対象レベルでの同一関係）
   例2：正方形は直角正四辺形です。
   （概念レベルでの同一関係）

4. 対象・属性関係
   $[NP1]$ が対象で $[NP2]$ が $[NP1]$ の属性値
   例：太郎は先生です。

5. 対象・事象関係
   $[NP1]$ が対象で $[NP2]$ が $[NP1]$ の関与する事象
   例：父が帰宅です。

6. 対象・比喩関係
   $[NP1]$ の属性に $[NP2]$ の顕著な属性を重ねる隠喩
   例：花子の手は紅葉だ。
   （花子の手は紅葉のように小さく、かわいい）

7. うなぎ文関係
   「太郎はうなぎです。」に代表される文で、文脈（状況）に依存して「太郎はうなぎを食べます。」という意味に解釈される。これは、太郎という名前のうなぎがいて、文字通りそれがうなぎであるという解釈も可能である。

8. 同語反復同一関係
   $[NP1]$ と $[NP2]$ に同じ名詞句を置き、文脈の中で修辞的解釈が行われる。
   例：太郎は太郎です。自分で考え、自分で行動すべきです。

（1）～（5）は文字通りの意味関係であり、（6）～（8）は文字通り以外の意味関係である。本論文では、（1）～（4）のみを対象とする。（6）については研究をすでに進めている [佐々木 92] が（5）、（7）、（8）については今後研究を進め別の機会に報告したい。

4 知識表現と概念生成モデル

本手法では、SNePS (Semantic Network Processing System) [Shapiro 79, Shapiro 86] に基づく知識表現を用いている。このような知識表現を用いることにより直観的に概念及び概念間の関係を表現することができる。また、SNePS を用いると新たな知識の追加や既存の知識の更新が容易であるという利点がある。

以下に本研究で対象とする意味関係とその表現方法を示す。

1. 下位・上位関係
   $\leftarrow sub- : -su \rightarrow$ [5]
   $sub!su$ [6]

2. 上位・下位関係
   $\leftarrow su- : -sub \rightarrow$
   $su!sub$

3. 要素・集合関係
   $\leftarrow mem- : -class \rightarrow$
   $mem!class$

4. 集合・要素関係
   $\leftarrow class- : -mem \rightarrow$
   $class!mem$

[2] NP は名詞句を表す。
[3] $< X >$ は X の語彙を表す。
[4] $[X]$ は X の概念を表す。
[5] この表現形式は SNePS 上で用いられる。
[6] この表現形式はヒューリスティクスを表現した表中で用いられる。

5. 同一関係
   $\leftarrow eq- : -eq \rightarrow$
   $eq!eq$

6. 対象・属性関係
   $\leftarrow ob- : -prop \rightarrow$
   $ob!prop$

7. 属性・対象関係
   $\leftarrow prop- : -ob \rightarrow$
   $prop!ob$

図 1に SNePS の例を示す。この例で「人間」と「ほ乳類」は語彙であり、それはアークに付加された “lex” によって示されている。また、[$m1$] と [$m3$] はそれぞれ「人間」と「ほ乳類」の概念を表している。また、[$m2$] は [$m1$] と [$m3$] の関係が下位・上位関係にあるという概念であり、それはアークに付加された “sub” 及び “su” で表現されている。

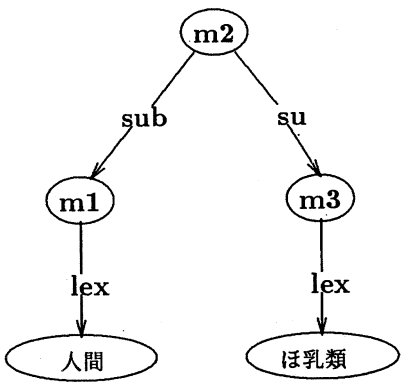


図 1: SNePS の例

概念は未知か既知かによって未知概念、既知概念に分けられる。また、名詞句の構造によって基準概念、複合概念に分けられる。したがって、我々の用いている SNePS は 4 つの概念空間を持つ。このような SNePS を概念関係ネットワークと呼ぶ。また、ある概念から他の概念へのアークの列をパスと呼ぶ。パスには直接のパスと冗長なパスの 2 種類がある。直接のパスとは、一つの関係概念のみを経由するものであり、冗長なパスとは複数の関係概念を経由するものである。

未知概念が入力されると新たな概念が生成される。新たな概念は最初未知概念として登録される。また、名詞句の構造により基準概念あるいは複合概念として登録される。この新たに生成された概念は、一文の処理が終了した時点で既知概念へと組み込まれて行く。

5 名詞述語文からの概念学習手法

5.1 概要

図 2に本手法の処理の流れを示す。本手法では、各処理毎にヒューリスティクスが用意されている。これらは、名詞述語文の表現する意味概念を獲得するために用いられる。学習処理、継承処理、評価学習処理では名詞述語文の構造、名詞句内部の構造、他の概念との関係を手がかりとして概念間の関係を制約する。また、パス簡約化処理では名詞述語文に出現する概念間のパスを手がかりとして概念間の関係を制約する。このような方法により一文が持つ曖昧さを以後入力される文により次第に減少させる。

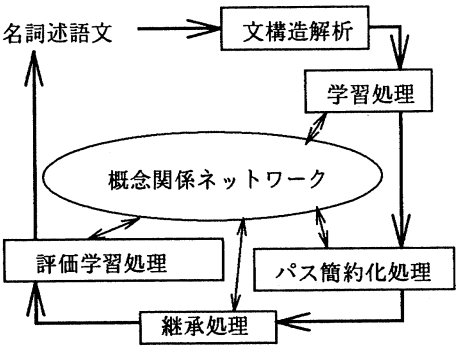


図 2: 処理の流れ

5.2 文構造の解析

名詞述語文は予め別のシステム [荒木 92] で形態素解析を行なったものが入力される。この形態素解析された名詞述語文より名詞句 1 及び名詞句 2 を抽出する。すなわち、文頭より「は、が」までの部分を名詞句 1 、「は、が」から「です、である、だ」までの間の部分を名詞句 2 とする。次いで名詞句の内部構造の解析を行なう。ここでは、「<名詞>の<名詞>」、「<名詞>と<名詞>」のみを対象としているので、「の、と」を検出し、その両側に存在する名詞を抽出する。

5.3 学習処理

次に学習処理を行なう。学習処理では未知概念の生成及び概念間の意味関係を決定する。ここで用いられるヒューリスティクスの一覧を表 1, 2, 3, 4に示す。表 1は文の構造に基づく学習ヒューリスティクスで、表 2, 3, 4は、図 3 のような状況にある場合にそれぞれ R1 に依存する場合、R2 に依存する場合、R1 及び R2 の二つに依存する場合の学習ヒューリスティクスである。また、確実性と活性度と

表 1: 文の構造に基づく学習ヒューリスティクス

場合	番号	対象	関係
1	$<NP1>$は$<NP2>$です。		
	1	$<NP1>$:$<NP2>$	sub!su mem!class eq ob!prop
2	$<NP>$は$<N1>$の$<N2>$です。		
	2	$<N1>$:$<N2>$	ob!prop
	3	$<N1>$の$<N2>$:$<N1>$	ob!prop
	4	$<N1>$の$<N2>$:$<N2>$	sub!su mem!class
3	$<NP>$は$<N1>$と$<N2>$です。		
	5	$<N1>$:$<N1>$の$<N2>$	sub!su mem!class
	6	$<N2>$:$<N1>$の$<N2>$	sub!su mem!class
4	$<N1>$の$<N2>$は$<N3>$です。		
	7	$<N1>$の$<N2>$:$<N3>$	eq
	8	$<N2>$:$<N3>$	su!sub class!mem
5	$<N1>$と$<N2>$と$<N3>$です。		
	9	$<N1>$と$<N2>$:$<N3>$	sub!su eq
	10	$<N1>$:$<N3>$	sub!su mem!class
	11	$<N2>$:$<N3>$	sub!su mem!class
6	$<N1>$は$<N2>$の$<N3>$です。		
	12	$<N1>$:$<N2>$の$<N3>$	sub!su mem!class eq
	13	$<N1>$:$<N3>$	sub!su mem!class
7	$<N1>$は$<N2>$と$<N3>$です。		
	14	$<N1>$:$<N2>$と$<N3>$	su!sub class!mem
	15	$<N1>$:$<N2>$	su!sub class!mem
	16	$<N1>$:$<N3>$	su!sub class!mem

表 2: 接続概念状況に基づく学習ヒューリスティクス (R1)

R1	sub!su	mem!class	su!sub	class!mem	eq	ob!prop	prop!ob
R	–	eq	–	–	–	sub!su mem!class eq	–

"-" は R が制約されないことを示す。

表 3: 接続概念状況に基づく学習ヒューリスティクス (R2)

R2	sub!su	mem!class	su!sub	class!mem	eq	ob!prop	prop!ob
R	sub!su eq ob!prop	mem!class eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	–	–	sub!su eq

表 4: 接続概念状況に基づく学習ヒューリスティクス (R1 と R2)

R2	R1						
	sub!su	mem!class	su!sub	class!mem	eq	ob!prop	prop!ob
sub!su	sub!su eq ob!mem	X1	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq	sub!su eq ob!prop
mem!class	mem!class ob!prop	eq	mem!class ob!prop	mem!class ob!prop	mem!class eq ob!prop	mem!class eq	ob!prop
su!sub	sub!su eq ob!prop	X1	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq	sub!su eq ob!prop
class!mem	sub!su eq ob!prop	X1	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq ob!prop	sub!su eq	sub!su eq ob!prop
eq	–	X2	–	–	–	sub!su mem!class eq	–
ob!prop	–	X2	–	–	–	sub!su mem!class eq	–
prop!ob	sub!su eq	X1	sub!su eq	sub!su eq	sub!su eq	X3	sub!su eq

X1 は関係がないか、あるいは “class!mem” の可能性があることを示す。

X2 は関係がないか、あるいは “eq” の可能性があることを示す。

X3 は関係がないか、あるいは “prop!ob” の可能性があることを示す。

表 5: 継承処理に用いられるヒューリスティクス

番号	対象	条件
1	概念間の関係	
	$[\alpha]:[\beta]$	sub!su mem!class
	$[\beta]:[\gamma]$	ob!prop
	$[\gamma]:[\delta]$	sub!su
	$[\alpha]:[\varepsilon]$	ob!prop
	$[\varepsilon]:[\gamma]$	sub!su
2	語彙構造	
	$<\gamma>$	$<\beta>$の$<\delta>$
	$<\varepsilon>$	$<\alpha>$の$<\delta>$

いう指標 [荒木 91] を導入し、組合せの爆発による処理時間の増大を防いでいる。

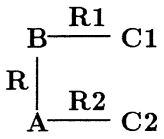


図 3: 概念の接続状況

5.4 パス簡約化処理

次に概念ネットワーク上の経路情報を利用するヒューリスティクスについて述べる。この経路情報を利用するヒューリスティクスをパス簡約化規則 [佐々木 93] と呼ぶ。パス簡約化規則は連なる概念の状況に基づいて自動的に生成される。したがって、パス簡約化処理は曖昧さの減少ばかりでなく、本手法の汎用性の拡大にも有効である。

パス簡約化規則の生成は 2 つの概念間の最も短い冗長なパスが一つ以下の曖昧さを含み、しかもその 2 つの概念間の直接のパスが一意に決定されている場合に行なわれる。パス簡約化規則を適用する場合にも同様の条件により適用される。以下にパス簡約化規則の例を示す。

$$[mX] \leftarrow sub!su \rightarrow [mY] \leftarrow sub!su, ob!prop, eq \rightarrow [mZ]$$
$$\Downarrow$$
$$[mX] \leftarrow sub!su \rightarrow [mZ]$$

5.5 継承処理

"$< N1 >$の$< N2 >$" の概念の属性は $[N1]$ の属性に依存する。そこで、本手法では<N1>の$< N2 >$の概念から $[N1]$ への属性の継承を考える。本手法で扱われる継承は "$< N1 >$の$< N2 >$" の場合のみを扱う。表 5のヒューリスティクスを満たす時新たな概念 $[\varepsilon]$ が生成される。

5.6 評価学習処理

評価学習は一意に決定された関係を他の概念との接続状況より修正する処理である。これは、世界の変化やヒューリスティクス適用の誤りにより曖昧さなく決定された誤った概念間の関係を修正するためのものである。したがって、ここで用いられるヒューリスティクスは、一度一意に決定された意味関係を修正するので、確実に正しいと考えられるものでなければならない。表 6に評価学習処理で用いられるヒューリスティクスを示す。

6 評価実験

初期状態の世界には人間、ほ乳類、雄、性別の概念及び人間とほ乳類が下位・上位関係であることを表す概念、雄と性別が要素・集合関係であることを表す概念の 6 つの概念のみが基準概念でかつ既知概念として存在する。本手法の学習能力を評価する実験を５０文の名詞述語文を用いて行なった。実験の結果、５０文学習後の曖昧さを 1.3 程度に減少させることができた。ここで、曖昧さとは一つのアークの持つ関係の平均数である。また、すべての関係は正しい関係を含み、一意に決定された関係はすべて正しい関係であった。

7 おわりに

人間の持つ言語及び知識獲得能力を実現するための一つのアプローチとして大人の持つ学習能力をヒューリスティクスを用いて実現する手法を提案し、特に名詞述語文を対象としたいくつかの処理における具体的なヒューリスティクスを示した。評価実験の結果、曖昧さが約 1.3、一意に決定された関係はすべて正しく、曖昧さを含む関係も正しい関係を含んでいることが確認された。このことは、本手法が名詞述語文を対象とした学習能力実現の有効な手段となりうることを示していると考えられる。また、このような言語・知識獲得能力を実現するためにヒューリスティクスを用いた意味ネットワークの自動生成が有効であることを示していると考えられる。

今後の課題としては、今回は対象としていない種々の名詞句の内部構造に対する処理及び名詞述語文以外の文形に対する本手法の適用が挙げられる。

謝辞

北海学園大学在学中実験等に御協力いただいた佐々木淳一氏（現、テクノバ（株））、富永睦氏（現、アイ・エス・ティー北海道（株））に深謝します。

参考文献

[荒木 92] 荒木健治、栃内香次："帰納的学習による語の獲得および確実性を用いた語の認識"、信学論 $(D-II)$, **J75-D-II**,7,pp.1213-1221(1992-07).

[荒木 94] 荒木健治、高橋祐治、桃内佳雄、栃内香次："帰納的学習によるべた書き文のかな漢字変換手法の適応能力の評価", 信学技法, **NLC94**-3, pp.17-24(1994).

[荒木 90] 荒木健治、桃内佳雄："名詞述語文における意味概念の学習", 情処研報, **NL79**-4, pp.1-8(1990).

表 6: 評価学習処理で用いられるヒューリスティクス

番号	状況		条件		修正結果	
	対象	関係	対象	関係	対象	関係
1	$[m1]:[m2]$ $<m1>$	eq $<A>$と$<B>$	$[m1]:[A]$ $[m1]:[B]$ $[m2]:[A]$ $[m2]:[B]$ $[m2]:[C]$	su!sub su!sub su!sub su!sub su!sub	$[m1]:[m2]$	sub!su
2			$[m1]:[A]$ $[m1]:[B]$ $[m2]:[A]$ $[m2]:[B]$ $[m2]:[C]$	class!mem class!mem class!mem class!mem class!mem	$[m1]:[m2]$	mem!class
3	$[m1]:[m2]$ $<m1>$ $<m2>$	su!sub class!mem $<A>$ $<B>$	$<A>$は$<B>$である。		$[m1]:[m2]$	eq

[佐々木 93] 佐々木淳一、富永睦、荒木健治、桃内佳雄：“名詞述語文からの概念学習システム −継承と経路情報の処理−”, 情処研報, **NL93**-6, pp.39-46(1993).

[島津 86] 島津明：“助詞「の」が結ぶ名詞の意味関係の解析”, 計量国語学, **15**, 7, pp.247-266(1986).

[水谷 82] 水谷静夫：数理言語学, 倍風館 (1982).

[高橋 84] 高橋太郎：“名詞述語文における主語と述語の意味的な関係”, 日本語学、**3**, 12, pp.18-39(1984).

[草薙 85] 草薙裕、南不二男、中野洋、吉田夏彦：朝倉日本語新講座 4 文法と意味 *II*, 朝倉書店 (1985).

[堀 86] 堀浩一：“単語の意味の学習について”, コンピュータソフトウェア, **3**, 4, pp.65-72(1986).

[奥村 89] 奥村学、田中穂積：“自然言語解析における意味的曖昧性を増進的に解消する計算モデル”, 人工知能学会誌, **4**, 6, pp.687-694(1989).

[赤間 87] 赤間清：“未知言語環境における帰納的学習のモデル”, 情処学論、**28**, 5, pp.446-454(1987).

[錦見 91] 錦見美貴子、中島秀之、松原仁：“一般学習機構を用いた言語獲得の計算機モデル”, 認知科学の発展、**Vol.5**, pp.143-185, 講談社、東京 (1991).

[Shapiro 79] S. C. Shapiro. “The SNePS Semantic Network Processing System,” in N.V. Findler(ed). **Associative Networks,** New York : Academic Press, pages 179-203, 1979.

[Shapiro 86] S. C. Shapiro. SNePS Considered as A Fully Intentional Propositional Semantic Network, **Proc. AAAI−86,** pages 278-283, 1986.

[佐々木 92] 佐々木淳一、荒木健治、桃内佳雄：“名詞述語文からの概念学習システム −比喩の理解と学習−”, 情処研報, **NL89**-3, pp.17-24(1992).

[荒木 91] 荒木健治、佐々木淳一、桃内佳雄：“自然言語インタフェースのための未知概念の学習手法”, 情処研報, **HI35**-14, pp.99-106(1991).